

ASTRA-P67 Results

Address-Fiber Overhead Calibration

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P67 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P67. Ce document $\text{\LaTeX}$ /PDF est le livrable Results figé pour la calibration d'overhead `address-fiber`. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 Objectif P67

P67 calibre l'overhead du modèle `actor_managed_fiber` introduit en P66. La question est la suivante : peut-on garder un fort `address_fiber_net_gain` tout en ramenant `avg_actor_overhead_ratio` sous 0.15 ?

Les coûts de cache, journal, audit, metadata et compaction restent comptés. Aucun timing n'est goldenisé.

2 Position après P66

P66 a confirmé la direction `address-fiber` : l'adresse est un point dans l'espace virtuel, et la donnée utile est une fibre locale au-dessus de ce point. La meilleure stratégie observée était `actor_managed_fiber`.

Limite P66 :

- overhead standard moyen : 0.294461 ;
- overhead ambitious moyen : 0.249963 ;
- décision : `RECALIBRATE_P66_ADDRESS_FIBER_MODEL`.

3 Paramètres testés

P67-v1 explore :

- radius : 1, 2, 3, 5 en standard ; 2, 3, 5 en ambitious ;
- budget bytes : 524288 à 4194304 ;
- cache policy : `on`, `compact` ;
- journal policy : `lazy`, `compact` ;
- audit policy : `minimal`, `sampled` ;
- compaction policy : `threshold`, `aggressive` ;

- query locality : `clustered`, `mixed`;
- fiber projection : `shallow`, `medium`.

P67-v1 garde `update_rate` et `metadata_policy` comme dimensions déterministes standard.

4 Validation locale

Commande	Statut	Sortie importante
<code>cargo fmt -all - -check</code>	PASS	aucun diff formatage
<code>cargo build -workspace</code>	PASS	workspace build OK
<code>cargo test -workspace</code>	PASS	suite complète OK
<code>cargo test -test p67_tests</code>	PASS	10 tests passés
<code>cargo test -test p66_tests</code>	PASS	11 tests passés
<code>bash scripts/validate_p58_local.sh</code>	PASS	corpus invalide 21/21 re-fusé

5 Campagne standard

Paramètres :

- runs : 30;
- queries : 1000;
- configurations testées : 4096;
- durée observée : real 0.55s;
- décision du rapport : `RECALIBRATE_P67_FIBER_OVERHEAD`.

Best balanced :

```

config_id                : realish_hybrid_field_fixture:r1:b4194304:
                           cachecomact:journalcompact:auditminimal:
                           compactaggressive:localityclustered:projectionshallow
fiber_ratio_effective/byte : 30.068052
address_fiber_net_gain    : 17.379955
avg_actor_overhead_ratio  : 0.123446
cache_hit_rate            : 0.715000
updates/audits/compactions : 1500 / 1200 / 31
conflicts / stale reads   : 0 / 0
budget refusals           : 0
promotion_candidate       : true

```

6 Campagne ambitious

Paramètres :

- runs : 50;
- queries : 5000;
- configurations testées : 576;

- durée observée : real 0.41s;
- décision du rapport : **RECALIBRATE_P67_FIBER_OVERHEAD**.

Best balanced :

```

config_id                : realish_hybrid_field_fixture:r2:b4194304:
                           cachecomact:journalcompact:auditminimal:
                           compactthreshold:localityclustered:projectionshallow
fiber_ratio_effective/byte : 3.229930
address_fiber_net_gain    : 13.335472
avg_actor_overhead_ratio  : 0.119345
cache_hit_rate            : 0.750000
updates/audits/compactions : 12500 / 10000 / 39
conflicts / stale reads   : 0 / 0
budget_refusals           : 0
promotion_candidate       : true

```

7 Meilleures configurations

Mode	Configuration	Net gain	Overhead	Ratio/byte	Cache	Conflicts	Refus
standard	hybrid r1 / compact / aggressive / clustered / shallow	17.379955	0.123446	30.068052	0.715000	0	0
ambitious	hybrid r2 / compact / threshold / clustered / shallow	13.335472	0.119345	3.229930	0.750000	0	0

8 Pareto front

Les deux campagnes produisent une frontière de Pareto non vide :

- standard : 32 entrées Pareto retenues;
- ambitious : 32 entrées Pareto retenues.

La zone candidate favorise cache compact, journal compact, audit minimal, localité clustered, projection shallow et compaction threshold/aggressive selon la pression de requêtes.

9 Critères de promotion

Les critères numériques candidats sont satisfaits par les meilleurs **best_balanced** locaux :

- standard : net gain > 3.0 et overhead < 0.15;
- ambitious : net gain > 2.5 et overhead < 0.18;
- conflicts = 0;
- stale reads = 0;
- budget refusals = 0;
- update/audit/compaction sont non nuls et comptés.

Cependant, P67-v1 ne retourne pas **PROMOTE_P67_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE**. La promotion doit être formalisée en P68 comme gate pairé standard + ambitious, avec dimensions update/metadata explicites.

10 Décision

Décision repo :

VALIDER_IMPL_P67_ADDRESS_FIBER_OVERHEAD_CALIBRATION

Décision scientifique/runtime :

RECALIBRATE_P67_FIBER_OVERHEAD

Promotion candidate :

yes

11 Limites

- workloads internes déterministes ;
- pas de dataset externe ;
- pas de multi-machine ;
- update rate et metadata policy restent fixes en P67-v1 ;
- les ratios élevés sont des sorties de calibration, pas une validation scientifique finale ;
- aucun timing golden.

12 Recommandation P68

P68 doit formaliser un gate pairé standard + ambitious :

- combiner les deux rapports dans un évaluateur de promotion ;
- rendre **update_rate** et **metadata_policy** explicitement calibrables ;
- rejouer sur une seconde machine si possible ;
- conserver tous les coûts fibre/acteur ;
- ne promouvoir qu’avec preuve locale structurée et limites explicites.

13 Journal d’itération

- 2026-05-01 : ajout de **p67_address_fiber_overhead_calibration_v1** ;
- 2026-05-01 : ajout de **ratio-fibers-calibrate** ;
- 2026-05-01 : exécution des campagnes standard et ambitious ;
- 2026-05-01 : génération du rapport Results $\text{\LaTeX}$ /PDF ;
- 2026-05-01 : décision maintenue **RECALIBRATE_P67_FIBER_OVERHEAD**.